MANUAL DE OPERACIÓN — PIPELINE DE AUDITORÍAS CFE / DATRA

Guía de comandos PowerShell, configuración de auditorías, generación CAD y publicación PDF
Versión documental: 1.0 · **Corte de código revisado:** acda20202ba5ae70ad8bb0792b0a8cdf514358d8 · **Fecha:** 09/11/2026
Ámbito: Natura, Mirador y Otay–Florido (Bomberos incluido); Tijuana-General está disponible como perfil adicional.
Público: operador técnico con acceso a la copia local del repositorio, fuentes de campo y AutoCAD 2026.

> **Importante:** este manual documenta lo que hace la implementación actual y cómo ejecutarla. La operación diagnóstica no certifica CRS, topología ni aprobación FINAL. La entrega de planos para revisión y la aceptación técnica de CFE son conceptos distintos. Los datos de campo, DWG y PDF privados no deben subirse al repositorio público.

1. Resumen del flujo y ubicación de trabajo

El proceso está dividido en **dos etapas**: (1) Python lee los XLSX, preserva identidad/linaje, genera CSV, dos libros XLSX de trazabilidad y **exactamente dos SCR**; (2) AutoCAD abre una **copia** del DWG DATRA, ejecuta los dos SCR y publica **un PDF A1 horizontal multipágina por auditoría**. El proceso Python **no abre AutoCAD** automáticamente.

Trabajar desde la **raíz local** PipeLineDeAuditoria, no desde el subdirectorio AuditoriaCFE:

```
Set-Location 'C:\Users\Carl0\Desktop\Datra\CFE\PipeLineDeAuditoria'
Get-Location
Get-ChildItem .\AuditoriaCFE\preparar_auditoria.py
```

Estructura útil:

```
PipeLineDeAuditoria/
 AGENTS.md
 AuditoriaCFE/
  preparar_auditoria.py
  configuracion.ejemplo.json
  requirements.txt
  recursos/
   PlantillaMarcoDatraMapaTijuana.dwg      <- base DATRA operativa
   logo_datra.png
   MapaTijuanaParaMARCO.png
  auditorias/
   Natura/
   Mirador/
   Otay-Florido/
   Tijuana-General/
    configuracion.json                <- configuración particular
    entrada/                        <- fuentes y copia de base
    salida/                       <- artefactos generados
     resultados_cad/                <- DWG, PNG, PDF y evidencia mutable
     manifiesto_ejecucion.json
     manifiestos/                 <- historial
     fallos/
    temporales/                     <- staging/recuperación
```

Las carpetas _a4_2, _a4_2_1, _a4_2_2 y _comparativa_A4_1_1 son **lotes históricos de ensayo**, no la carpeta normal para crear una auditoría nueva. Para encontrar los tres productos A4.2.2 entregados, consultar AuditoriaCFE/auditorias/_a4_2_2/_rotulos_verificados/<auditoria>/salida/resultados_cad/.

2. Requisitos y preparación del entorno

- Windows con PowerShell, Python **3.10 o superior**, acceso local a las fuentes .xlsx y AutoCAD **2026 convencional** para la etapa de dibujo.

- Librerías instaladas desde requirements.txt (incluyen pyproj y Shapely). Microsoft Excel no es necesario para ejecutar la extracción.
- El directorio del repositorio debe tener la rama de trabajo que contiene las funcionalidades recientes. **No suponer que main incluye los cambios del PR #1.**

```
# Verificar rama y modificaciones locales antes de ejecutar:
git status
git branch --show-current
python --version

# Activar el entorno existente, si ya está creado:
& .\AuditoriaCFE\.venv\Scripts\Activate.ps1

# Solo si no existe el entorno de trabajo:
# python -m venv AuditoriaCFE/.venv

python -m pip install -r .\AuditoriaCFE\requirements.txt
python -m pip check
python .\AuditoriaCFE\preparar_auditoria.py --help
```

Si PowerShell bloquea la activación, para **esa sesión únicamente**:

```
Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy RemoteSigned
& .\AuditoriaCFE\.venv\Scripts\Activate.ps1
```

Se puede prescindir de la activación usando directamente & .\AuditoriaCFE\.venv\Scripts\python.exe delante de cada comando. No recrear ni sobrescribir un entorno existente que esté funcionando.

3. Selección de la auditoría y fuentes autorizadas

La CLI admite los nombres de carpetas **exactos** Natura, Mirador, Otay-Florido y Tijuana-General. Sin --auditoria ofrece un menú de carpetas que tengan entrada/; no es un selector libre de directorios de Windows.

Auditoría	Fuentes XLSX previstas (orden de precedencia)
Natura	Natura - Datra.xlsx
Mirador	STD HACIA CNAL 12.xlsx; Ruta canal 12 level antes 2014 Completo.xlsx; Copy of STD HACIA CNAL 12.xlsx
Otay-Florido	ruta via rapida interc STD CC CALZ DEL TECNOLOGICO FO72.xlsx; RUTA FLO-OTAY FO96 final.xlsx; ruta proteccion civil-blvr industrial-blvr industrial-esq blvr teran teran.xlsx; CFE FLO-OTAY-BOMBEROS.xlsx
Tijuana-General	Postes_CFE.xlsx (plano general, no reemplaza a las tres rutas)

Para copiar **únicamente las fuentes históricas autorizadas** desde Auditorias-20261104T035633Z-1-001/postes/ si todavía están disponibles y no han sido preparadas:

```
python .\AuditoriaCFE\preparar_auditoria.py --preparar-entradas --auditoria Natura
python .\AuditoriaCFE\preparar_auditoria.py --preparar-entradas --auditoria Mirador
python .\AuditoriaCFE\preparar_auditoria.py --preparar-entradas --auditoria Otay-Florido
```

No repetir la preparación a ciegas si alguien modificó las copias de entrada: la implementación detecta diferencias de hash y puede detenerse para evitar sobrescritura. --preparar-entradas puede preparar además referencias informativas y manifiesto_fuentes.json; no sustituye la validación de la configuración CAD.

La preparación de todas las auditorías se realiza **solo cuando se desee expresamente incluir también Tijuana-General**:

```
python .\AuditoriaCFE\preparar_auditoria.py --preparar-entradas --batch
```

Para archivos nuevos, crear/copiar los XLSX en AuditoriaCFE/auditorias/<auditoria>/entrada/ y declarar **todos** sus nombres en fuentes_en_orden; el pipeline rechaza XLSX adicionales no declarados. Formatos .xls, .xlsm y .xlsb no son aceptados. Cerrar Excel y retirar temporales ~$...xlsx antes de procesar.

4. Preparar la plantilla y los dos PNG de la auditoría

Para el modo de presentación A4.2.2 se requiere una copia local de la plantilla DATRA y dos imágenes en la misma carpeta entrada/. **No editar la plantilla maestra** recursos/PlantillaMarcoDatraMapaTijuana.dwg.

Ejemplo para Mirador (repita cambiando el nombre para Natura u Otay-Florido):

```
$aud = 'Mirador'
$entrada = ".\AuditoriaCFE\auditorias\$aud\entrada"
$recursos = '.\AuditoriaCFE\recursos'
New-Item -ItemType Directory -Force -Path $entrada | Out-Null

# Solo si la copia no existe: evitar sobrescribir una edición existente.
if (-not (Test-Path "$entrada\base_trabajo.dwg")) {
 Copy-Item "$recursos\PlantillaMarcoDatraMapaTijuana.dwg" "$entrada\base_trabajo.dwg"
}
foreach ($nombre in @('logo_datra.png','MapaTijuanaParaMARCO.png')) {
 if (-not (Test-Path "$entrada\$nombre")) {
  Copy-Item "$recursos\$nombre" "$entrada\$nombre"
 }
}
Get-FileHash "$entrada\base_trabajo.dwg" -Algorithm SHA256
Get-FileHash "$entrada\logo_datra.png" -Algorithm SHA256
Get-FileHash "$entrada\MapaTijuanaParaMARCO.png" -Algorithm SHA256
```

Si algún recurso ya existe, **comparar hashes antes de reutilizarlo**. La plantilla de la entrada no se actualiza automáticamente cuando cambia la maestra: hay que gestionar esa sustitución mediante una copia nueva y una configuración explícita. Si la base actual se llama distinto, declarar ese nombre real en cad.base_dwg.

Los PNG deben acompañar después al DWG editable en salida/resultados_cad/. Con cad.recursos_raster: true, el pipeline comprueba sus hashes y los copia junto al DWG. Las referencias del DWG se almacenan como rutas relativas (.\logo_datra.png y .\MapaTijuanaParaMARCO.png). **Mover un DWG sin sus dos PNG puede dejar imágenes sin resolver**.

5. Configuración de configuracion.json

Cada auditoría tiene su propio AuditoriaCFE/auditorias/<auditoria>/configuracion.json. **No reemplazar el JSON entero** sin conservar fuentes_en_orden, hojas_por_fuente, excepciones y referencias que ya existen. Las siguientes propiedades son una guía para el **perfil diagnóstico multipágina A4.2.2**, no la configuración de CRS validado:

```
{
 "auditoria": "Mirador",
 "fuentes_en_orden": [
  "STD HACIA CNAL 12.xlsx",
  "Ruta canal 12 level antes 2014 Completo.xlsx",
  "Copy of STD HACIA CNAL 12.xlsx"
 ],
 "schema_02": 2,
 "pipeline_integral": true,
 "diagnostico": true,
 "crs_candidato": "EPSG:32611",
 "crs_validado": false,
 "cad": {
  "base_dwg": "base_trabajo.dwg",
  "copia": true,
  "layout": "DATRA_A1",
  "unidades_verificadas": false,
  "prototipos": false,
  "recursos_raster": true,
  "radio_visibilidad_m": 300,
```

```
  "presentacion": {},
  "revision_documental": {
    "fecha": "09/11/2026",
    "elaboro": "Carlos Armenta",
    "reviso": "Ing. Adolfo de La Torre"
  }
 }
}
```

Fragmento ilustrativo: Mirador requiere conservar las claves de hojas y cabeceras particulares que ya estén registradas. El perfil real puede incluir kmz, referencias y otras claves permitidas. El JSON no admite comentarios. La clave revision_documental se admite solo con modo diagnóstico, EPSG:32611 candidato, presentación activa, selección de 300 m y sin aristas físicas dibujadas.

Parámetros importantes:

Clave	Función
pipeline_integral: true	Habilita contratos y artefactos integrales; no depende solo de schema_02.
schema_02: 2	Declara el contrato v2 del CSV proyectado.
diagnostico: true / --diagnostico	Usa proyección candidata, genera 02_DIAGNOSTICO_NO_VERIFICADO.csv, sin acreditar P-06.
cad.copia: true	Requiere dibujar sobre copia, no sobre la base maestra.
cad.recursos_raster: true	Exige ambos PNG junto a la base y los replica junto al DWG generado.
cad.presentacion: {}	Activa vista general y hojas de detalle A1 de ADR-002.
cad.radio_visibilidad_m: 300	Filtro visual autorizado de 300 m; la regla conserva grupos de al menos seis posiciones POSTE. Se registra qué no se representa.
cad.radio_visibilidad_m: null	Desactiva ese filtro para conservar la presentación anterior.
cad.revision_documental	Escribe los campos administrativos y tabla CFE adaptada con datos acreditables.
cad.copia_nombre	Nombre alternativo del DWG editable de salida, para evitar reutilizar una copia anterior.

Si el radio se omite, **300 m es el valor predeterminado solo en los tres perfiles diagnósticos autorizados** con presentación multipágina; no es una regla global de depuración física. No equivale a confirmar conectividad de fibra. Las exclusiones de visualización conservan el linaje y las identidades.

6. Comandos de ejecución — una auditoría

Ejemplo Mirador; para las otras rutas sustituir Mirador por Natura u Otay-Florido.

```
# 1. Inspeccionar qué archivos utilizará; NO escribe resultados:
python .\AuditoriaCFE\preparar_auditoria.py --auditoria Mirador --dry-run

# 2. Generar paquete diagnóstico (CSV, XLSX, SCR, informes):
python .\AuditoriaCFE\preparar_auditoria.py --auditoria Mirador --diagnostico

# 3. Validar la integridad del paquete reproducible:
python .\AuditoriaCFE\preparar_auditoria.py --auditoria Mirador --verificar-paquete
```

Si diagnostico ya está activado en el JSON, se puede ejecutar el paso 2 sin --diagnostico. El parámetro explícito es más claro cuando se realiza un ensayo.

Comandos equivalentes para las otras rutas:

```
python .\AuditoriaCFE\preparar_auditoria.py --auditoria Natura --dry-run
python .\AuditoriaCFE\preparar_auditoria.py --auditoria Natura --diagnostico
```

```
python .\AuditoriaCFE\preparar_auditoria.py --auditoria Natura --verificar-paquete

python .\AuditoriaCFE\preparar_auditoria.py --auditoria Otay-Florido --dry-run
python .\AuditoriaCFE\preparar_auditoria.py --auditoria Otay-Florido --diagnostico
python .\AuditoriaCFE\preparar_auditoria.py --auditoria Otay-Florido --verificar-paquete
```

No usar `--batch` por costumbre para estas tres rutas: el batch normal incluye también Tijuana-General. La salida del comando puede reportar ejecución técnica correcta y a la vez un estado PRELIMINAR.

7. ¿Dónde quedan los archivos y qué revisar?

Después de una ejecución integral válida, revisar AuditoriaCFE/auditorias/<auditoria>/salida/:

Archivo	Uso operativo
00_elementos_unificados.csv	Inventario canónico de identidades; no equivale a elementos aprobados para dibujo.
00_elementos_revision.csv	Casos de revisión e incidencias.
01_elementos_normalizados.csv	Datos normalizados admitidos por P-03 (puede quedar sin filas).
02_DIAGNOSTICO_NO_VERIFICADO.csv	Proyección candidata usada para planos diagnósticos; **no es CSV02 productivo**.
01_trazabilidad_limpieza.xlsx	Linaje y estados de limpieza.
02_trazabilidad_transformacion.xlsx	Transformación, gates y estados de coordenadas.
DECISIONES_VISUALIZACION.csv	Por ID: incluido/excluido en el plano con radio efectivo.
COORDENADAS_DESCARTADAS_VISUALIZACION.csv	No representados visualmente; no se borran del origen.
SUMMARY_COORDENADAS_DESCARTADAS.csv/.md	Resumen del filtro cartográfico y motivos.
anexo_coordenadas_revision.csv	Anexo administrativo por ID, tipo, longitud/latitud y visibilidad, cuando se habilita revision_documental.
indice_presentacion.csv	ID, tipo, coordenada y layout/página asignados.
presentacion_paginas.json	Orden y especificaciones de layouts del PDF.
01_configurar_plano.scr	Primer SCRIPT de AutoCAD.
02_dibujar_auditoria.scr	Segundo SCRIPT de AutoCAD.
cad_runtime.lsp, cad_datos.lsp, cad_presentation.lsp, cad_review.lsp	Dependencias cargadas automáticamente por los SCR, según el perfil.
reporte_validacion_cad.json	Identifica la copia DWG a abrir, el modo y los conteos compilados.
reporte_papel_A1.json	Configuración prevista de papel y validaciones pendientes.
manifiesto_ejecucion.json	Identidad y hashes del lote reproducible.
resultados_cad/	DWG, PNG, PDF y actas nativas: **mutables y verificadas por separado**.

Algunos archivos solo aparecen cuando se habilitan sus capacidades y existen insumos suficientes. El archivo 02_elementos_proyectados.csv productivo **no debe generarse** por el mero hecho de activar diagnóstico sin controles P-06.

Localizar rápidamente una salida:

```
$aud = 'Mirador'
$salida = ".\AuditoriaCFE\auditorias\$aud\salida"
Get-ChildItem $salida | Select-Object Name, Length, LastWriteTime
Get-Content "$salida\reporte_validacion_cad.json" -Raw
Get-Content "$salida\presentacion_paginas.json" -Raw
Get-Content "$salida\SUMMARY_COORDENADAS_DESCARTADAS.md" -Raw
```

Referencia del cierre A4.2.2 (valores de regresión; no se deben imponer si cambian fuentes/configuración): Natura 438 dibujados/0 no representados/16 hojas; Mirador 472/21/10; Otay-Florido 741/8/12. Total: 1,651 elementos dibujados y 29 exclusiones visuales trazables en 38 hojas.

8. AutoCAD 2026 — los dos SCRIPT en orden

Se trabaja sobre la copia DWG indicada por reporte_validacion_cad.json, nunca sobre la plantilla maestra. Si la salida copia_relativa es resultados_cad/plano_<hash>.dwg, abrir el archivo dentro de salida/resultados_cad/.

1. Abrir AutoCAD 2026 (inglés). Abrir con **OPEN** la copia DWG indicada en el reporte CAD, y comprobar que no está abierta una edición ajena.
2. Confirmar que logo_datra.png y MapaTijuanaParaMARCO.png están **junto al DWG**. Si un recurso falta o cambió, corregir primero la custodia; no forzar la impresión con imágenes rotas.
3. Ejecutar el comando AutoCAD **SCRIPT** y seleccionar el archivo <auditoria>/salida/01_configurar_plano.scr.
4. Cuando termine, ejecutar **SCRIPT** nuevamente y seleccionar <auditoria>/salida/02_dibujar_auditoria.scr.
5. Los LISP se cargan automáticamente; **no añadir un tercer SCR manual**. Si AutoCAD solicita confianza de carga, verificar y autorizar la ruta específica: no deshabilitar globalmente SECURELOAD.
6. Revisar las capas, el layout DATRA_A1, las hojas de detalle, la tabla del primer plano, norte, logo, mapa de ubicación, leyenda, atributos y conteos. No presentar líneas como confirmadas si no existen aristas aprobadas.
7. Guardar la copia del DWG (QSAVE) y reabrirla para verificar persistencia. Evitar guardar encima de un DWG previamente editado por el operador.

Idempotencia: en las pruebas nativas, repetir SCR02 no duplicó entidades propiedad del pipeline. Eso **no autoriza** repetirlo en un dibujo ajeno o con modificaciones sin respaldo; hacer la prueba sobre copia.

Si se mueve el lote de auditoría

Los SCR contienen rutas generadas para **la ubicación absoluta de esa corrida**. Si se mueve la carpeta del lote antes de ejecutarlos, **regenerar los SCR** desde la nueva ubicación. Para transferir un DWG ya construido, puede copiarse el DWG junto con ambos PNG; eso es distinto de recompilar un lote en otra máquina.

9. Publicar un PDF A1 multipágina

La publicación PDF se hace **desde AutoCAD** (el pipeline Python no publica los PDF por sí solo):

1. Abrir la copia DWG ya dibujada y guardada.
2. Leer salida/presentacion_paginas.json y reconocer **los layouts en el orden declarado**; el primero es la vista general DATRA_A1 con mapa y resumen técnico integrado en la parte inferior.
3. En AutoCAD ejecutar **PUBLISH**. Seleccionar únicamente los layouts del plan; excluir Model, Layout1 y cualquier presentación heredada o ajena.
4. Configurar salida **PDF multipágina** con DWG To PDF o la configuración equivalente de AutoCAD, y formato **ISO A1 horizontal (841 × 594 mm)** para cada layout.
5. Publicar **un único PDF por auditoría**; comprobar que la primera hoja mantiene mapa, elementos, tabla, logo, leyenda, imagen de ubicación y cajetín.
6. Revisar todas las páginas y comprobar que los puntos de interés, etiquetas y marcas de sección no estén recortados. Validar que el total de hojas coincida con presentacion_paginas.json.
7. Conservar PDF y DWG en la carpeta privada de la auditoría; guardar identificación de versión y, cuando sea necesario, SHA-256.

```
# Ejemplo: registrar huella de un PDF ya publicado:
Get-FileHash '.\AuditoriaCFE\auditorias\Mirador\salida\resultados_cad\Mirador.pdf' -Algorithm SHA256
```

Sustituir el nombre Mirador.pdf por el archivo realmente generado. **No asumir que AutoCAD creará ese nombre automáticamente**.

10. Verificación del paquete, CAD y pruebas

```
# Integridad de las entradas y del lote reproducible de Mirador:
python .\AuditoriaCFE\preparar_auditoria.py --auditoria Mirador --verificar-paquete

# Evidencia CAD separada: solo si hay acta nativa para esa auditoría/corrida:
python .\AuditoriaCFE\preparar_auditoria.py --auditoria Mirador --verificar-evidencia-cad

# Ejecutar la suite local del repositorio:
python -m unittest discover -s .\AuditoriaCFE\tests -v

# Chequeos opcionales de desarrollo:
python -m compileall -q .\AuditoriaCFE\src .\AuditoriaCFE\tests .\AuditoriaCFE\herramientas
python -m pip check
```

--verificar-paquete **no verifica DWG ni PDF mutables**. --verificar-evidencia-cad usa un expediente nativo separado y puede fallar si aún no se produjo. Ninguno sustituye una inspección visual o aprobación humana. La suite de CI pública no opera AutoCAD.

11. Comandos de consulta y diagnóstico rápido

Acción	Comando
Mostrar ayuda	python .\AuditoriaCFE\preparar_auditoria.py --help
Elegir por menú	python .\AuditoriaCFE\preparar_auditoria.py
Preflight sin escribir	python .\AuditoriaCFE\preparar_auditoria.py --auditoria Natura --dry-run
Ejecutar diagnóstico	python .\AuditoriaCFE\preparar_auditoria.py --auditoria Natura --diagnostico
Verificar paquete	python .\AuditoriaCFE\preparar_auditoria.py --auditoria Natura --verificar-paquete
Verificar solo salida	python .\AuditoriaCFE\preparar_auditoria.py --auditoria Natura --verificar-salida
Verificar CAD nativo	python .\AuditoriaCFE\preparar_auditoria.py --auditoria Natura --verificar-evidencia-cad
Ejecutar las cuatro	python .\AuditoriaCFE\preparar_auditoria.py --batch
Verificar las cuatro	python .\AuditoriaCFE\preparar_auditoria.py --batch --verificar-paquete
Preparar fuentes de una	python .\AuditoriaCFE\preparar_auditoria.py --preparar-entradas --auditoria Natura

Código de salida: **0** = ejecución técnica sin error (puede estar PRELIMINAR); **2** = fallo; **130** = interrupción manual. Tras un fallo, revisar salida/fallos/, el manifiesto y las carpetas de recuperación: no eliminar ni limpiar automáticamente.

12. Problemas frecuentes y recuperación segura

Síntoma	Causa probable / respuesta
P-01: precedencia debe cubrir TODOS los XLSX	Comparar fuentes_en_orden con los nombres reales de entrada/; no introducir temporales Excel.
Formato no admitido	Convertir oficialmente las fuentes a .xlsx sin perder datos; no renombrar extensiones.

Síntoma	Causa probable / respuesta
Recurso raster CAD local ausente	Faltan logo_datra.png o MapaTijuanaParaMARCO.png junto a la base en entrada/.
Recurso raster existente distinto	Hay PNG modificado en resultados_cad/; no sobrescribir. Comparar SHA-256 y preparar una nueva copia autorizada.
Base DWG en copia ausente	cad.base_dwg no coincide con un archivo .dwg en entrada/, o cad.copia no es true.
La revisión documental requiere diagnóstico...	Revisar que el perfil sea diagnóstico, presentación activa, radio 300 m, CRS candidato EPSG:32611 y sin aristas.
PENDIENTE_EVIDENCIA / sin puntos CAD	CSV02 no habilitado y diagnóstico no activado; revisar gates y modo, no forzar una proyección supuestamente validada.
No se ve logo/mapa de ubicación	Verificar las dos referencias relativas, los PNG junto al DWG y la visualización/plot de raster.
SCRIPT intenta archivos de otra ruta	Los SCR se compilaron antes de mover la carpeta; regenerar paquete en el directorio definitivo.
Aparecen hojas extra o falta el mapa	Publicar exactamente los layouts declarados y excluir Model/Layout1.
No aparecen rutas de fibra	No existen aristas P-05 confirmadas. El modo diagnóstico dibuja solo puntos.
Falta archivo CSV02 productivo	P-03/P-06 pendientes; es esperado en diagnóstico. No renombrar el CSV02 diagnóstico.
--verificar-evidencia-cad falla	No existe expediente nativo compatible o cambiaron DWG/PDF; comprobar la corrida concreta.
Falla o se interrumpe una ejecución	Revisar salida/fallos/ y temporales/; nunca borrar salida_anterior o salida_cuarentena_* sin comprobar manifiestos.

13. Control de aceptación y pendientes documentados

- **Entregables técnicos:** tres juegos de DWG/PDF A1 multipágina, dos SCR por auditoría, dos XLSX de trazabilidad, CSV y manifiesto. Los lotes de la revisión A4.2.2 se encuentran en _a4_2_2/_rotulos_verificados/.
- **Radio espacial:** 300 m para selección visual de componentes con al menos seis posiciones POSTE, conservando 29 exclusiones documentadas en los tres perfiles; el filtro no elimina registros del Excel ni confirma conexiones físicas.
- **CRS aplicado al ensayo:** conversión de EPSG:4326 (coordenadas originales) a **EPSG:32611 candidato** mediante pyproj, sin ajuste local. INSUNITS=4 y UCS mundial **no** bastan para acreditar P-06.
- **Estado documental:** PRELIMINAR. El cajetín no debe declararse FINAL solo por generar PDF, aun si se cuenta con fecha y nombres de responsables.
- **Pendientes externos:** evidencia P-03 (ámbito), P-05 (conexiones), P-06 (dos controles WCS/WGS84); inspección manual de DWG y PDF, impresión A1, localizador de ruta sobre mapa pequeño con georreferencia y detalle constructivo D03.
- **Resguardo:** no publicar datos de campo, DWG/DWT, PDFs operativos o PNG de propiedad del cliente en GitHub. La documentación de código pública no sustituye los artefactos privados.

Checklist breve antes de usar o entregar

- ☐ Se conoce la auditoría exacta y sus XLSX están completos.
- ☐ configuracion.json declara todos los XLSX y su precedencia.
- ☐ Base DATRA y dos PNG presentes en entrada/; hashes comprobados.

- ☐ `--dry-run` y ejecución diagnóstica terminan sin error.
- ☐ `--verificar-paquete` devuelve integridad correcta.
- ☐ Los dos SCR se ejecutan en orden en la **copia** indicada por el reporte.
- ☐ El DWG abre y los dos PNG siguen resolviendo al moverlo.
- ☐ Las páginas A1 coinciden con el plan; el PDF es único y legible.
- ☐ Se conservan IDs, exclusiones, summary y XLSX sin inventar conectividad.
- ☐ Se registra por separado cualquier aprobación física/geográfica todavía pendiente.

Fuentes normativas y técnicas empleadas (repositorio, HEAD `acda202`):
AuditoriaCFE/src/auditoriacfe/cli.py, config.py, intake.py, pipeline.py, cad.py, cad_presentation.py, visibility.py, cad_review.py; AuditoriaCFE/README.md, ADR-002/003, A4_1_Presentacion_Rutas/INSTRUCCIONES_OPERADOR.md, A4_2_Plantilla_Maestra/PROCEDIMIENTO_OPERADOR_V1.md, A4_2_1_Recursos_Y_Promocion/RESULTADOS_PRUEBAS_PORTABILIDAD.md, A4_2_2_Tablas_Y_Cierre/CHECKPOINT_A4_2_2.md y REPORTE_CRS_REAL_Y_CONTROLES.md.
Este manual describe el corte revisado; revisar cambios posteriores antes de reutilizarlo con otra versión.